

Reliability Block Diagrams (RBDs)

Modelagem e Simulação - Aula #11

Prof. Dr. Carlos Melo

carlos.melo@upe.br

UPE
ppgec
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação

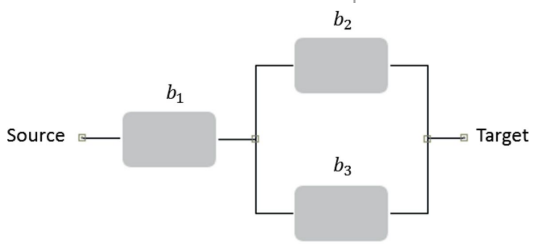
Modelos para confiabilidade e disponibilidade

- RBD e árvores de falhas são **modelos combinatórios** e representam as combinações de componentes operacionais ou falhos que determinam o funcionamento do sistema
- Já Cadeias de Markov e SPNs são **modelos de espaço de estados** que representam os estados do sistema e as mudanças provocadas por eventos, como falhas e reparos, chegadas e saídas de transações
- Em um RBD, a análise parte de uma condição de funcionamento:
  - *Quais componentes precisam estar operacionais para o sistema cumprir a função especificada?*

Componentes de um RBD

- Um RBD relaciona o estado dos componentes ao funcionamento do sistema
- O sistema está operacional quando existe pelo menos um caminho operacional entre a origem e o destino
- As conexões representam as condições necessárias para o funcionamento da função analisada.

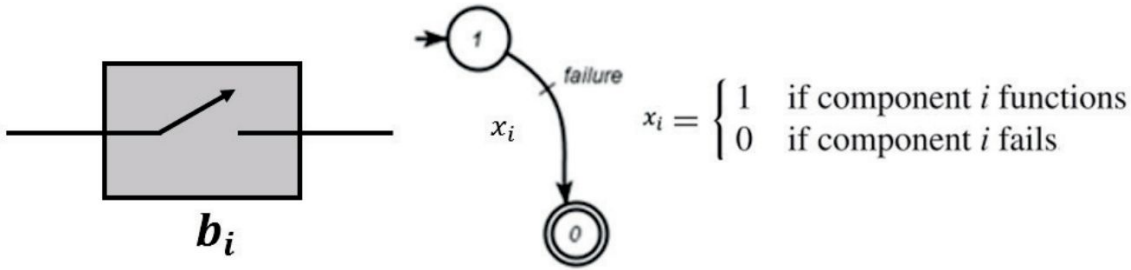
Elemento	Significado
Origem, Source	Nó inicial do diagrama
Destino, Target	Nó final do diagrama
Blocos	Componentes ou funções avaliadas
Conexões	Relações de funcionamento entre os blocos



carlos.melo@upe.br

Estados de um bloco

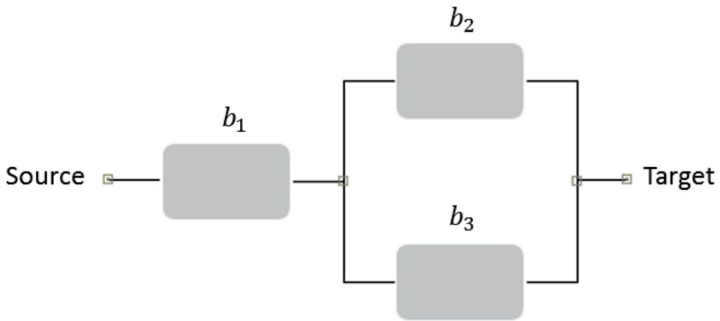
- Cada bloco possui dois estados:
  - Operacional ou
  - Falho
- Um bloco operacional permite a continuidade do caminho, como uma chave fechada.
- Um bloco falho interrompe esse caminho, como uma chave aberta.
- Na figura, a seta failure representa uma falha, que leva o bloco do estado 1 ao estado 0.



Condição de funcionamento do sistema

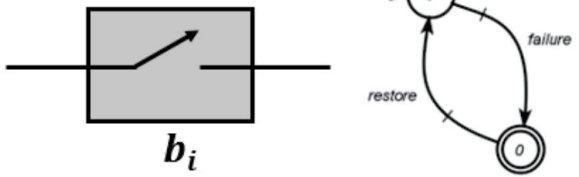
- No modelo de três blocos da Figura 18.1:
  - b1 precisa estar operacional
  - Pelo menos um dos blocos b2 e b3 precisa estar operacional
  - A condição lógica é dada por:

$$\Psi = b_1 \wedge (b_2 \vee b_3)$$



Confiabilidade e disponibilidade

- Para um componente inicialmente operacional:
  - A Confiabilidade (*R(t)*) representa a probabilidade do componente funcionar sem falhas durante todo o intervalo de 0 até *t*
  - Já a Disponibilidade instantânea (*A(t)*) apresenta a probabilidade do componente estar operacional no instante *t*, considerando a possibilidade de ocorrência de reparos no intervalo
- Um componente pode falhar e ser reparado antes de *t*
- Nesse caso, ele está disponível em *t*, mas houve uma interrupção no intervalo
- Na figura, failure representa a falha e restore representa a restauração do funcionamento



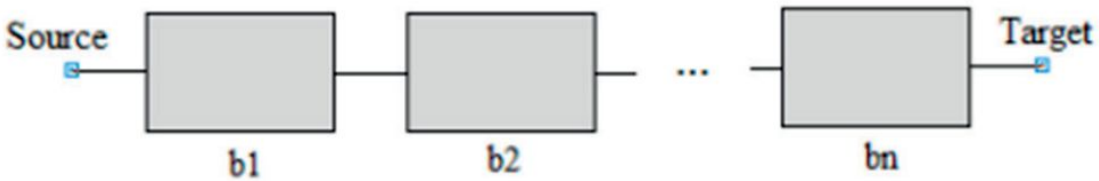
$$x_i(t) = \begin{cases} 0 & if\ b_i\ has\ failed\ at\ t \\ 1 & if\ b_i\ is\ operational\ a\ t \end{cases}$$

Composição em série

- Na composição em série, todos os componentes precisam estar operacionais para o sistema funcionar
- A falha de qualquer bloco interrompe o único caminho entre a origem e o destino
- Considerando falhas independentes, a confiabilidade do sistema é o produto das confiabilidades dos componentes:

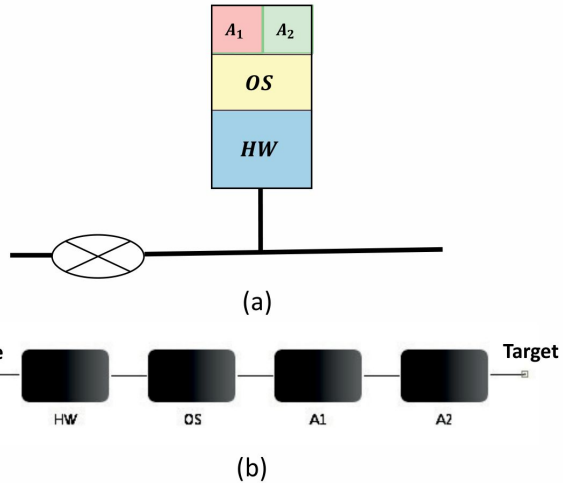
$$R_S(t) = R_1(t) \times R_2(t) \times \cdots \times R_n(t)$$

- Todas as confiabilidades devem se referir ao mesmo intervalo de tempo.
- A hipótese de independência permite multiplicar essas probabilidades.



Sistema computacional com quatro componentes

- Vamos considerar um servidor físico com sistema operacional e duas aplicações (A1 e A2).



- O sistema está operacional somente quando os quatro componentes estão operacionais.
- Como as duas aplicações são necessárias nesse modo de funcionamento, o modelo liga HW, OS, A1 e A2 em série.
- O exemplo assume falhas independentes entre esses componentes.

Confiabilidade dos componentes do exemplo

- O exemplo adota tempos até a falha com distribuição exponencial:

$$R_i(t) = e^{-\lambda_i t}$$

  - A taxa de falha λ_i é dada por hora
  - Portanto, *t* deve ser informado em horas
- Por exemplo, para o hardware:

$$R_i(t) = e^{-\lambda_i t} R_{\mathrm{HW}}(720) = e^{-(6{,}25\times10^{-5})\times720} \approx 0,9560$$

- Isso representa aproximadamente 95,60% de probabilidade de o hardware permanecer sem falhas durante as 720 horas, partindo operacional.

Confiabilidade e MTTF do sistema

- Para componentes em série com tempos até a falha exponenciais e independentes, a taxa equivalente é a soma das taxas:

$$\lambda_{\text{eq}} = \lambda_{\text{HW}} + \lambda_{\text{OS}} + \lambda_{\text{A1}} + \lambda_{\text{A2}} = 0,0015625\ \text{h}^{-1}$$

- Para 720 horas, equivalentes a 30 dias:

$$R_S(720) = e^{-0,0015625 \times 720} \approx 0,3247$$

- A probabilidade de o sistema permanecer sem falhas durante os 30 dias é de aproximadamente 32,47%. O MTTF, tempo médio até a falha, é:

$$MTTF_S = \frac{1}{\lambda_{\text{eq}}} = 640\ \text{h}$$

- O modelo ***prevê*** uma média de 640 horas até a primeira falha do sistema

Disponibilidade dos componentes com reparo

- MTTF: tempo médio até a falha
- MTTR: tempo médio de reparo
- A disponibilidade em regime permanente de cada componente é:

$$A_i = \frac{MTTF_i}{MTTF_i + MTTR_i}$$

- Por exemplo, para o hardware:

$$A_{\text{HW}} = \frac{16000}{16000 + 24} \approx 0,99850$$

- Isso corresponde a aproximadamente 99,85% do tempo disponível no longo prazo.

Disponibilidade e indisponibilidade anual do sistema

- Como HW, OS, A1 e A2 são necessários, a disponibilidade do sistema em série é o produto das disponibilidades dos componentes independentes:

$$A_S = A_{\text{HW}} \times A_{\text{OS}} \times A_{\text{A1}} \times A_{\text{A2}}$$

- Substituindo os tempos médios:

$$A_S = \frac{16000}{16024} \times \frac{3000}{3008} \times \frac{2000}{2004} \times \frac{1500}{1504} \approx 0,99122$$

- O sistema fica disponível aproximadamente 99,122% do tempo no longo prazo.
- Considerando um ano de 365 dias, temos 8.760 horas. Usando o valor de disponibilidade arredondado apresentado no livro:

$$DT_{\text{ano}} = (1 - 0,99122) \times 8760 = 76,9128 \text{ h}$$

- São aproximadamente 76,9 horas de indisponibilidade por ano, acumuladas nas interrupções e nos respectivos reparos.

Composição em paralelo

- Na composição em paralelo, basta que pelo menos um componente esteja operacional para o sistema funcionar.
- O sistema falha quando todos os caminhos ficam interrompidos.
- Para dois componentes com falhas independentes:

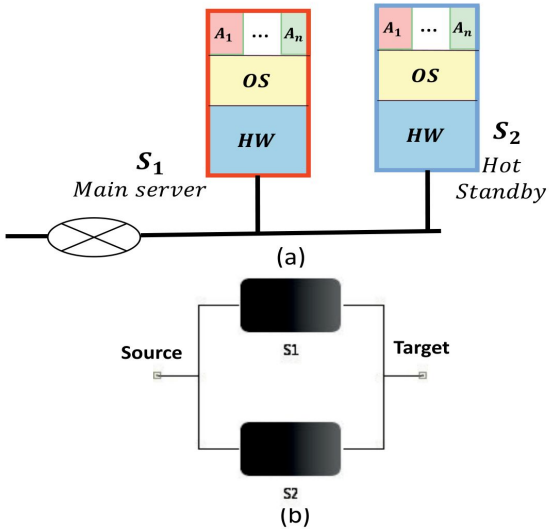
$$R_P(t) = 1 - [1 - R_1(t)]\,[1 - R_2(t)]$$

- O cálculo segue três passos:
  - 1-$R_i(t)$ é a probabilidade de o componente ter falhado até t
  - O produto dá a probabilidade de os dois terem falhado até t
  - Subtrair esse resultado de 1 dá a probabilidade de pelo menos um permanecer operacional.
- Para mais componentes, incluímos um fator para cada bloco:

$$R_P(t) = 1 - [1 - R_1(t)] \times \cdots \times [1 - R_n(t)]$$

Servidor principal e servidor em hot standby

- O sistema funciona enquanto pelo menos um dos servidores estiver operacional
  - Os tempos até a falha dos servidores são exponenciais, independentes e com a mesma taxa: $\lambda = 4 \times 10^{-4}$ falhas por hora
  - Assim, o MTTF de cada servidor é 2.500 horas
- Cada bloco do RBD representa um servidor completo, incluindo hardware, sistema operacional e aplicações



Confiabilidade do sistema com redundância

- No exemplo, cada servidor tem confiabilidade:

$$R_i(t) = e^{-0{,}0004t}$$

- Para uma operação de 2.500 horas, a confiabilidade do paralelo é:

$$R_P(2500) = 1 - \left(1 - e^{-0{,}0004 \times 2500}\right)^2 \approx 0{,}6004$$

- A probabilidade de o sistema permanecer sem falhas nesse intervalo é de aproximadamente 60,04%.
- Para esse caso de dois componentes idênticos, independentes e com tempos até a falha exponenciais, o MTTF é:

$$MTTF_P = \frac{3}{2\lambda} = \frac{3}{2 \times 0{,}0004} = 3750 \text{ h}$$

- A redundância aumenta tanto a confiabilidade nesse intervalo quanto o tempo médio até a falha do sistema.

Disponibilidade do sistema com redundância

- Cada servidor tem MTTF de 2.500 horas. Vamos considerar um MTTR de 20 horas por servidor, com tempos de reparo exponenciais. A disponibilidade de cada servidor é:

$$A_{\text{servidor}} = \frac{2500}{2500 + 20} \approx 0,992063$$

- Como basta um servidor operacional, a disponibilidade do paralelo é:

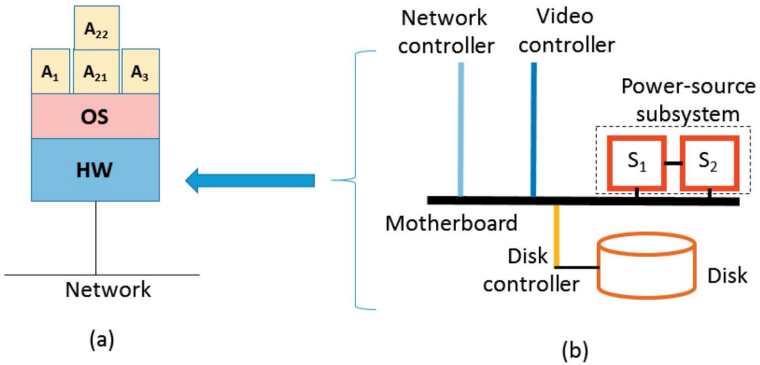
$$A_P = 1 - (1 - A_{\text{servidor}})^2 \approx 0,999937$$

- O sistema fica disponível aproximadamente 99,9937% do tempo no longo prazo.
- Para converter a indisponibilidade em minutos por ano, usamos 525.600 minutos, correspondentes a 365 dias:

$$DT_{\text{ano}} = (1 - A_P) \times 525600 \approx 33,1 \text{ min}$$

Um sistema com estruturas em série e paralelo

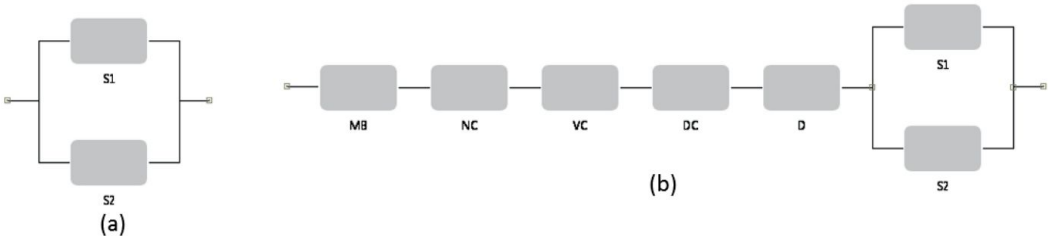
- O próximo exemplo do livro combina redundância na alimentação elétrica e nas aplicações.



- O subsistema de alimentação possui duas fontes, S1 e S2, em hot standby
- O serviço requer HW, OS e A1, além de pelo menos uma das aplicações A2 ou A3

Subsistemas de alimentação e hardware

- Neste modelo, S1 e S2 representam fontes de alimentação.



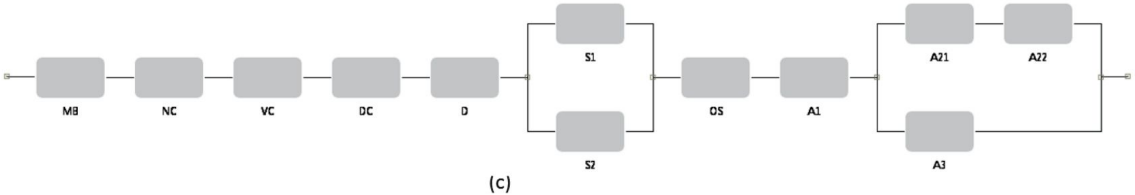
- *MB - Placa-mãe, NC - Controlador de rede, VC - Controlador de vídeo, DC - Controlador de disco, D - Disco*
  - Na figura (a), o subsistema de alimentação, PSS, funciona enquanto pelo menos uma fonte estiver operacional.
  - Na figura (b), o hardware exige MB, NC, VC, DC, D e o subsistema de alimentação operacionais.
- Para fontes com falhas independentes:

$$R_{\mathrm{PSS}}(t) = 1 - [1 - R_{S1}(t)]\,[1 - R_{S2}(t)]$$

- Depois, para obter a confiabilidade do hardware, multiplicamos esse resultado pelas confiabilidades dos cinco componentes em série, mantendo a hipótese de independência.

RBD do sistema completo

- Mantendo a hipótese de falhas independentes



(c)

- A aplicação A2 exige seus dois módulos:

$$R_{\mathrm{A2}}(t) = R_{\mathrm{A21}}(t) \times R_{\mathrm{A22}}(t)$$

- O grupo de aplicações funciona com A2 ou A3:

$$R_{\mathrm{alt}}(t) = 1 - [1 - R_{\mathrm{A2}}(t)]\,[1 - R_{\mathrm{A3}}(t)]$$

- Aqui, $R_{alt}(t)$ representa a confiabilidade desse grupo com caminhos alternativos
- O sistema exige HW, OS, A1 e o grupo de aplicações:
- $$R_{\mathrm{CS}}(t) = R_{\mathrm{HW}}(t) \times R_{\mathrm{OS}}(t) \times R_{\mathrm{A1}}(t) \times R_{\mathrm{alt}}(t)$$
- Uma falha em OS ou A1 interrompe o serviço mesmo que A2 e A3 estejam operacionais.

Disponibilidade da composição mista

- Os parâmetros deste novo exemplo são:
- O MTTF de HW é o resultado da análise dos componentes de hardware.

Componente	MTTF (h)	MTTR (h)
HW	27.122,934	20
OS	2.000	4
A1	1.500	0,5
A21 e A22	1.800	0,5
A33	1.600	0,5

Disponibilidade da composição mista

- Calculamos a disponibilidade de cada parte por:

$$A_i = \frac{MTTF_i}{MTTF_i + MTTR_i}$$

- Primeiro, os dois módulos em série:

$$A_{\mathrm{A2}} = \left(\frac{1800}{1800 + 0,5}\right)^2 \approx 0,99944468$$

- Depois, o paralelo entre A2 e A3:

$$A_{\mathrm{alt}} = 1 - (1 - A_{\mathrm{A2}})\left(1 - \frac{1600}{1600 + 0,5}\right) \approx 0,99999983$$

- Por fim, a disponibilidade do sistema:

$$A_{\mathrm{CS}} = A_{\mathrm{HW}} \times A_{\mathrm{OS}} \times A_{\mathrm{A1}} \times A_{\mathrm{alt}} \approx 0,99694$$

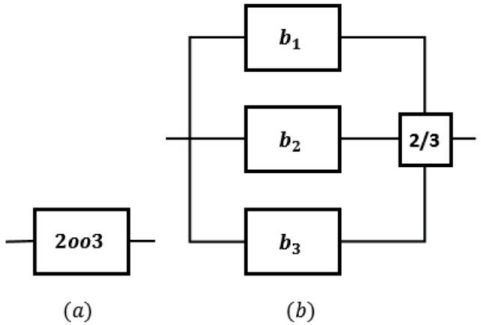
- A disponibilidade do conjunto é de aproximadamente 99,694%.

Estruturas K de N

- Uma estrutura K de N funciona quando pelo menos K dos N componentes estão operacionais.
  - K é a quantidade mínima de componentes operacionais exigidas pelo serviço.
  - N é a quantidade total de componentes.
- Exemplo:
  - Um centro de dados com N servidores semelhantes, cujo funcionamento exige pelo menos K servidores operacionais.
- As estruturas anteriores são casos particulares:
  - Série: N de N. Todos os componentes são necessários.
  - Paralelo: 1 de N. Um componente operacional é suficiente.

Modelo 2 de 3

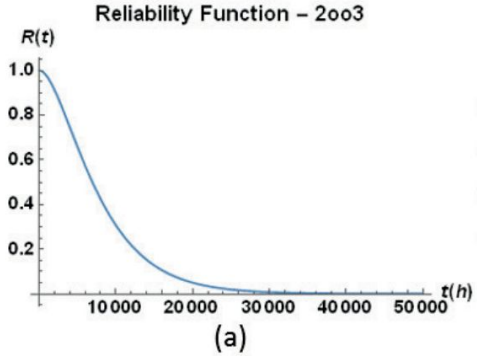
- Considere três componentes idênticos e independentes, b1, b2 e b3
- O sistema precisa de pelo menos dois operacionais.



- Na figura (a), a estrutura inteira aparece como um bloco 2oo3
- Na figura (b), os três componentes aparecem individualmente
- A indicação 2/3 expressa o mínimo exigido para o funcionamento
- O sistema funciona com um componente falho
- Com dois componentes falhos, o serviço é interrompido

Confiabilidade do sistema 2 de 3 ao longo do tempo

- Para componentes com tempos até a falha exponenciais: $R_c(t) = e^{-\lambda t}$
- $$R_{2oo3}(t) = 3[R_c(t)]^2 - 2[R_c(t)]^3 = 3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t}$$
- Se usarmos λ = 10^{-4} falhas por hora por componente temos a seguinte curva:



(a)

- O eixo horizontal mostra o tempo em horas e o vertical mostra a probabilidade de o sistema permanecer sem falhas durante o intervalo
- Em aproximadamente 6.931 horas, essa probabilidade chega a 50%
- A análise parte dos três componentes operacionais e considera o período sem reparos.

Tempo médio até a falha do sistema 2 de 3

- Para três componentes inicialmente operacionais e independentes, com tempos até a falha exponenciais e a mesma taxa, o livro obtém:

$$MTTF_{2oo3} = \frac{5}{6\lambda}$$

- Usando $\lambda = 10^{-4}$ falhas por hora, como no Exemplo:

$$MTTF_{2oo3} = \frac{5}{6 \times 10^{-4}} \approx 8333,33 \text{ h}$$

- O tempo médio até o sistema ficar com menos de dois componentes operacionais é de aproximadamente 8.333,33 horas
- Com três componentes e a mesma taxa por componente, podemos comparar:

Estrutura	Mínimo de componentes operacionais	MTTF do sistema (h)
3 de 3 (série)	3	3.333,33
2 de 3	2	8.333,33
1 de 3 (paralelo)	1	18.333,33



Prof. Dr. Carlos Melo
https://calendly.com/prof-casm
carlos.melo@upe.br

UPE ppgec Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação